УТВЕРЖДЕНО
Руководитель проекта
_____ /_____/
«___» _____ 2026 г.

САЙТ КАФЕДРЫ ИКТ

Руководство системного программиста

ГОСТ 19.503-79

Листов 14

2026

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

Настоящее руководство системного программиста разработано в соответствии с ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению».

Сайт кафедры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) представляет собой веб-приложение, предназначенное для информационного обеспечения учебного и научного процесса кафедры. Система реализована на базе плоскофайловой системы управления содержимым (CMS) Grav и развёртывается в контейнеризированной среде с использованием Docker и Kubernetes.

Настоящий документ содержит сведения, необходимые для системного программиста, осуществляющего сопровождение, настройку и администрирование программного комплекса.

2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

2.1. Общее описание структуры

Программный комплекс сайта кафедры ИКТ организован в виде многоуровневой архитектуры и включает следующие основные компоненты:

- CMS Grav — ядро системы управления содержимым, реализованное на языке PHP без использования реляционной базы данных (flat-file CMS);
- веб-сервер Nginx — осуществляет обработку HTTP-запросов и передачу статических ресурсов;
- контейнер Docker — обеспечивает изолированную воспроизводимую среду исполнения приложения;
- система оркестрации Kubernetes — управляет развёртыванием, масштабированием и сетевым доступом к контейнерам;
- модуль интеграции с Google API — реализует авторизацию через протокол OAuth 2.0 и взаимодействие с сервисами Google (Google Calendar, Google Drive, Google Docs/Apps).

Логическая структура проекта представлена следующей иерархией директорий и файлов:

```
ict-master/
├── Dockerfile              # Конфигурация сборки Docker-образа
├── deploy.yaml             # Манифест развёртывания Kubernetes
└── grav/                   # Директория пользовательских данных CMS
Grav
    ├── client_id.json      # Учётные данные клиента Google OAuth2
    ├── oauth2callback.php  # Обработчик OAuth2-авторизации
    ├── pr_gca_save_callback.php  # Обработчик Google Calendar API
```

```
├── pr_gd_save_callback.php   # Обработчик Google Drive API
├── pr_gda_save_callback.php  # Обработчик Google Docs/Apps API
└── user/                # Пользовательский раздел Grav
    ├── accounts/        # Учётные записи пользователей системы
    ├── config/          # Файлы конфигурации сайта (YAML)
    ├── data/            # Дополнительные данные сайта
    ├── pages/           # Контент страниц (Markdown + YAML)
    ├── plugins/         # Установленные плагины Grav
    └── themes/          # Темы оформления (активная тема: ict)
```

2.2. Описание составных частей

2.2.1. Ядро CMS Grav

Grav — это современная плоскофайловая CMS с открытым исходным кодом, написанная на языке PHP. Принципиальным отличием от традиционных CMS (WordPress, Joomla) является отсутствие реляционной базы данных: всё содержимое сайта хранится непосредственно в файловой системе в виде файлов формата Markdown (.md) с метаданными YAML.

Grav использует шаблонизатор Twig для рендеринга страниц и предоставляет гибкую систему плагинов и тем. Система кэширования Grav позволяет формировать статические HTML-страницы, что обеспечивает высокую производительность при минимальных требованиях к серверным ресурсам.

Развёртывание ядра Grav осуществляется через базовый Docker-образ dmitriizolotov2/grav, в который монтируется пользовательская директория user/ с конфигурацией, контентом, плагинами и темой.

2.2.2. Директория user/

Директория user/ является единственным разделом, специфичным для данного сайта кафедры. Она содержит все пользовательские настройки и контент и представлена следующими подразделами:

Поддиректория	Тип данных	Назначение
accounts/	YAML-файлы	Учётные записи администраторов и редакторов сайта. Хранят логин, хэш пароля, роль пользователя и email.
config/	YAML-файлы	Файлы системной и сайтовой конфигурации: параметры системы (system.yaml), настройки сайта (site.yaml), конфигурация плагинов и тем, параметры безопасности (security.yaml), расписания (scheduler.yaml) и потоков данных (streams.yaml).

data/	Различные форматы	Хранилище динамических данных, генерируемых плагинами (формы обратной связи, счётчики посещений и пр.).
pages/	Markdown + YAML	Иерархическая структура страниц сайта. Каждая страница представлена отдельной поддиректорией, содержащей файл контента (.md) и медиафайлы.
plugins/	PHP + YAML + Twig	Установленные плагины Grav, расширяющие функциональность системы.
themes/ict/	Twig + CSS + JS	Пользовательская тема оформления сайта кафедры ИКТ.

2.2.3. Структура страниц сайта

Контентная структура сайта организована в директории user/pages/ и включает следующие разделы:

Раздел (директория)	Назначение
`01.home`	Главная страница сайта кафедры
`02.typography`	Типографика и стилевые компоненты (служебный раздел)
`03.department`	Сведения о кафедре: история, состав, контакты
`04.activity`	Учебная и внеучебная деятельность кафедры
`05.science`	Научная деятельность, публикации, гранты
`06.enrollee`	Информация для абитуриентов
`07.partners`	Партнёры и работодатели кафедры
`08.media-room`	Медиатека: фотогалереи, видеоматериалы
`09.events`	Мероприятия и события кафедры
`10.sveden`	Сведения об образовательной организации (по требованиям ФЗ)
`11.secret`	Служебный или скрытый раздел
`baccalaureate`	Программы бакалавриата
`department-u`	Подразделения кафедры
`magistracy`	Программы магистратуры
`main`	Служебный корневой раздел

2.2.4. Конфигурационные файлы

Конфигурация системы осуществляется посредством файлов формата YAML, расположенных в директории user/config/. Основные конфигурационные файлы и их назначение:

- system.yaml — основные параметры системы Grav: язык интерфейса, кэширование, отладка, параметры PHP-среды исполнения;
- site.yaml — параметры сайта: название, описание, автор, метаданные для SEO;
- security.yaml — политика безопасности: CSRF-защита, параметры сессий, ограничения доступа;
- media.yaml — параметры обработки медиафайлов: разрешённые форматы, ограничения размера, параметры изображений;
- scheduler.yaml — конфигурация планировщика задач Grav для автоматических операций;
- streams.yaml — определение потоков виртуальной файловой системы Grav (PSR-7 streams);
- backups.yaml — параметры автоматического резервного копирования;
- groups.yaml — определение групп пользователей и их привилегий;
- versions.yaml — журнал установленных версий компонентов;
- plugins/ — поддиректория с индивидуальными конфигурационными файлами каждого установленного плагина;
- themes/ — поддиректория с параметрами активной темы оформления.

2.2.5. Модуль интеграции с Google API

Для интеграции с сервисами Google в корневой директории веб-сервера (монтируется из директории grav/) размещены следующие компоненты:

- client_id.json — файл учётных данных клиента Google OAuth 2.0, содержащий идентификатор приложения (client_id), секретный ключ (client_secret) и URI перенаправления. Файл создаётся в консоли Google Cloud Platform при регистрации приложения;
- oauth2callback.php — обработчик авторизационного кода OAuth 2.0. Принимает callback-запрос от серверов Google после успешной авторизации пользователя, обменивает код на токен доступа и сохраняет токен для дальнейшего использования;
- pr_gca_save_callback.php — обработчик взаимодействия с Google Calendar API. Обеспечивает чтение и запись данных о событиях в календари Google;
- pr_gd_save_callback.php — обработчик взаимодействия с Google Drive API. Обеспечивает операции с файлами на Google Drive (загрузка, скачивание, перечисление файлов);
- pr_gda_save_callback.php — обработчик взаимодействия с Google Docs/Apps API. Обеспечивает работу с документами Google Workspace.

Взаимодействие компонентов Google API строится по стандартной схеме OAuth 2.0 Authorization Code Flow: пользователь авторизуется через учётную запись Google, сервер

Google перенаправляет запрос на oauth2callback.php с кодом авторизации, после чего код обменивается на access_token и refresh_token для последующих вызовов API.

2.2.6. Тема оформления ict

Пользовательская тема оформления ict расположена в директории user/themes/ict/ и представляет собой кастомную тему Grav, разработанную для сайта кафедры. Тема определяет визуальный стиль, разметку страниц и клиентское поведение интерфейса.

Шаблоны страниц реализованы с использованием шаблонизатора Twig. Стилизация выполнена с применением CSS (возможно использование препроцессора SCSS/LESS). Клиентская логика реализована на языке JavaScript.

Каждый шаблон страницы в теме соответствует типу страницы Grav, определяемому именем файла шаблона. Это позволяет назначать различные макеты для разных разделов сайта (главная страница, список публикаций, страница мероприятия и т.д.).

2.3. Контейнеризация и развёртывание

2.3.1. Docker-образ

Сборка Docker-образа определяется файлом Dockerfile, расположенным в корне проекта. Образ формируется на основе базового образа dmitriizolotov2/grav, который содержит предустановленное ядро Grav CMS, веб-сервер Nginx и среду исполнения PHP.

В процессе сборки образа выполняются следующие операции:

- копирование пользовательской директории grav/user/ в рабочую директорию веб-сервера /usr/share/nginx/html/user/;
- копирование PHP-обработчиков Google API (pr_gca*, pr_gd*, pr_gda*) и файла авторизации oauth2callback.php в корень веб-сервера;
- копирование файла учётных данных client_id.json;
- установка прав владельца www-data на все файлы веб-сервера командой chown, что необходимо для корректной работы PHP и Grav.

2.3.2. Оркестрация Kubernetes

Развёртывание приложения в продуктивной среде осуществляется с использованием системы оркестрации контейнеров Kubernetes. Манифест развёртывания deploy.yaml содержит следующие объекты Kubernetes:

- Service (тип ClusterIP) — определяет внутреннюю сетевую службу с именем apps-ict в пространстве имён default. Служба принимает HTTP-трафик на порту 80 и перенаправляет его в контейнер на порт 80 (targetPort: 80), используя для маршрутизации метку selector: app: apps-ict;
- Ingress (apiVersion: extensions/v1beta1) — определяет правила входящей маршрутизации HTTP-трафика из внешней сети к сервису apps-ict. Ingress-контроллер обеспечивает балансировку нагрузки и терминацию TLS.

Использование объекта Ingress с apiVersion extensions/v1beta1 указывает на развёртывание в среде Kubernetes версии до 1.19. В современных кластерах рекомендуется использовать apiVersion networking.k8s.io/v1.

2.4. Информационное обеспечение

Система управления содержимым Grav использует плоскофайловый подход к хранению данных, при котором реляционная СУБД не применяется. Всё информационное обеспечение сайта организовано в файловой системе:

- контент страниц хранится в файлах формата Markdown (.md) с заголовками Front Matter в формате YAML; каждая страница расположена в отдельной директории user/pages/;
- конфигурационные данные хранятся в файлах YAML в директории user/config/;
- данные пользователей (учётные записи администраторов) хранятся в файлах YAML в директории user/accounts/;
- данные плагинов и форм хранятся в директории user/data/;
- медиафайлы (изображения, документы) хранятся в поддиректориях соответствующих страниц вместе с файлами контента;
- токены доступа OAuth 2.0 для сервисов Google хранятся в файловой системе сервера в директории, доступной PHP-обработчикам.

Система Grav использует механизм кэширования на основе файловой системы: сформированные HTML-страницы сохраняются в кэш-директории и повторно используются при последующих запросах без повторной обработки шаблонов Twig и файлов Markdown.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

В таблице 1 приведён перечень программного обеспечения и технологий, задействованных в функционировании и развёртывании сайта кафедры ИКТ.

Таблица 1 — Программное обеспечение и технологии

№	ПО / Технология	Версия / Тип	Назначение
1	**Grav CMS**	1.7.x, open source	Плоскофайловая система управления содержимым. Обеспечивает обработку контента в формате Markdown, рендеринг страниц через шаблонизатор Twig, управление плагинами и темами. Не требует СУБД.
2	**PHP**	7.4+ / 8.x	Серверный язык программирования. Используется ядром Grav CMS для обработки запросов, рендеринга шаблонов, а также для реализации модулей интеграции с Google API (oauth2callback.php и callback-обработчики).
3	**Nginx**	Стабильная ветка	Веб-сервер, включённый в базовый Docker-образ. Обрабатывает входящие HTTP-запросы, обслуживает статические ресурсы (CSS, JS, изображения), передаёт динамические запросы PHP-интерпретатору (PHP-FPM).

4	**Docker**	20.x и выше	Платформа контейнеризации. Обеспечивает сборку изолированного воспроизводимого образа приложения (Dockerfile), включающего Nginx, PHP и все пользовательские компоненты сайта.
5	**Kubernetes (K8s)**	До v1.19 (extensions/v1beta1 Ingress)	Система оркестрации контейнеров. Управляет развёртыванием контейнеров (deploy.yaml), обеспечивает сетевую доступность сайта через объекты Service и Ingress, поддерживает масштабирование.
6	**YAML**	Спецификация 1.2	Язык сериализации данных. Используется для конфигурационных файлов Grav (system.yaml, site.yaml, security.yaml и др.), манифестов Kubernetes (deploy.yaml) и метаданных страниц (Front Matter).
7	**Markdown**	CommonMark	Язык разметки текста. Используется для хранения и редактирования контента страниц сайта в директории user/pages/. Преобразуется в HTML при рендеринге через Parsedown (библиотека Grav).
8	**Twig**	3.x (в составе Grav)	Шаблонизатор PHP. Используется для формирования HTML-страниц на основе шаблонов темы ict и данных контента. Поддерживает наследование шаблонов, фильтры и функции.
9	**Google OAuth 2.0**	OAuth 2.0 (RFC 6749)	Протокол авторизации. Реализует делегированный доступ к сервисам Google от имени пользователя. Используется в oauth2callback.php для получения токена доступа к Google API.
10	**Google Calendar API**	v3	REST API сервиса Google Calendar. Обеспечивает интеграцию сайта с календарями Google для отображения и управления событиями кафедры. Взаимодействие реализовано в pr_gca_save_callback.php.
11	**Google Drive API**	v3	REST API сервиса Google Drive. Обеспечивает доступ к файлам на Google Drive. Используется для хранения или загрузки документов кафедры. Взаимодействие реализовано в pr_gd_save_callback.php.
12	**Google Docs/Apps API**	Workspace API	REST API сервисов Google Workspace (Docs, Sheets и др.). Обеспечивает взаимодействие с документами Google Workspace. Взаимодействие реализовано в pr_gda_save_callback.php.
13	**CSS / SCSS**	CSS3	Каскадные таблицы стилей. Используются в теме ict для задания визуального оформления страниц сайта: типографики, цветовой схемы, адаптивной вёрстки.
14	**JavaScript**	ES6+	Клиентский язык сценариев. Используется в теме ict для реализации интерактивных

			элементов интерфейса (меню, анимации, динамические компоненты).
15	**JSON**	RFC 8259	Формат обмена данными. Используется в файле client_id.json для хранения учётных данных клиента Google OAuth 2.0 (client_id, client_secret, redirect_uris).

Примечание: *Точные версии компонентов, входящих в базовый образ dmitriizolotov2/grav (Nginx, PHP, Grav CMS), определяются составом данного образа и могут быть уточнены командой docker inspect dmitriizolotov2/grav.*